

FES + Corrente Farádica

EXCITOMOTORA

? Perguntas norteadoras

Estude os slides e responda a todas — elas guiam o que você vai ensinar aos colegas.

1. **O que é** a corrente FES (significado da sigla) e para que ela serve? Que **tipo de músculo** ela exige (inervado ou denervado)?
2. **Características elétricas** da FES: qual a frequência, a forma de onda e a direção/polaridade da corrente?
3. **Como funciona / mecanismo**: como a corrente elétrica gera a contração muscular (do córtex/nervo motor ao recrutamento de unidades motoras)? Na eletroestimulação, qual **tipo de fibra** é recrutado primeiro, em comparação com a contração voluntária?
4. Quais são as **4 programações** da FES e o objetivo de cada uma? Cite os parâmetros do **Fortalecimento muscular** (frequência p/ fibra tipo I e II, largura de pulso, tempo ON, relação on/off, duração).
5. **O que é** a corrente Farádica: qual sua característica elétrica (frequência e tipo de corrente) e para que serve?
6. **Particularidade da Farádica**: quando usar aplicação **unipolar** e quando usar **bipolar** (relação com o tamanho do músculo e dos eletrodos)?
7. O que são **pontos motores** e por que os eletrodos são posicionados neles?
8. Cite as principais **contraindicações** da eletroestimulação motora.



Quadro comparativo das correntes

Como usar: as linhas da **sua corrente** já vêm preenchidas (modelo). Preencha as **demas** conforme cada colega apresentar.

Corrente	Família	Frequência	Principal indicação	Diferencial / cuidado
FES	Excitomotora	Baixa	Fortalecer músculo inervado (ótima em neurológicos)	Só músculo inervado; evitar fadiga
Farádica	Excitomotora	Baixa (alternada)	Contração/fortalecimento de músculos enfraquecidos ou atrofiados	Unipolar = pequenos; Bipolar = grandes músculos
Russa				
Aussie				
TENS				
Interferencial				

■ linha em verde = corrente que **você** apresenta (preenchida como exemplo).

Nome: _____

Grupo: _____

FICHA 2 · ESPECIALISTA

Corrente Russa

EXCITOMOTORA

? Perguntas norteadoras

Estude os slides e responda a todas — elas guiam o que você vai ensinar aos colegas.

1. **O que é** a corrente Russa, qual sua **origem** (quem criou e em que contexto) e para que ela serve?
2. **Características elétricas:** qual a frequência (portadora), a forma de onda, o tipo (alternada/despolarizada) e como ela é **modulada** (burst de quanto tempo)?
3. **Como funciona / mecanismo:** como a corrente **portadora** de média frequência gera a estimulação de baixa frequência que causa a contração? Como ocorre o **recrutamento das unidades motoras** (ordem e sincronismo)?
4. **Particularidade:** para qual **público** ela foi criada e qual a implicação clínica disso?
5. O que muda ao usar **até 30 Hz**, **até 50 Hz** e **até 100 Hz** (musculatura, tipo de fibra, fadiga e função)?
6. Explique os modos **Sequencial (Q)** e **Contínuo (C)** e suas aplicações (estímulo linfático, analgesia e estímulo metabólico).
7. **Parâmetros:** tempos ON e OFF, duração da corrente e a sensação/intensidade esperada.
8. Cite as principais **indicações** da corrente Russa.



Quadro comparativo das correntes

Como usar: a linha da **sua corrente já vem preenchida** (modelo). Preencha as **demaís** conforme cada colega apresentar.

Corrente	Família	Frequência	Principal indicação	Diferencial / cuidado
FES				
Farádica				
Russa	Excitomotora	Média (2.500 Hz, burst 10 ms)	Ganho de força e resistência muscular	Criada p/ saudáveis; sensação intensa mas tolerável
Aussie				
TENS				
Interferencial				

■ linha em verde = corrente que **você** apresenta (preenchida como exemplo).

Nome: _____

Grupo: _____

FICHA 3 · ESPECIALISTA

Corrente Aussie

EXCITOMOTORA

? Perguntas norteadoras

Estude os slides e responda a todas — elas guiam o que você vai ensinar aos colegas.

1. **O que é** a corrente Aussie e para que ela serve? Quais suas **características elétricas** (frequência e duração do burst)?
2. **Como funciona / mecanismo**: por que o **burst curto (2 ms)** consegue estimular a fibra motora **sem ativar as fibras nociceptivas** — e por que isso a torna **mais confortável** que a Russa?
3. **Particularidade / restrição**: por que a Aussie **não deve ser usada em pós-lesão** (apenas em tecido íntegro / reabilitação tardia)?
4. Quais as **frequências** para fibras tipo I e tipo II?
5. Compare a estimulação **MOTORA** × **SENSORIAL**: portadora (1 kHz × 4 kHz), duração do burst, frequência de modulação e objetivos (fortalecimento, drenagem, analgesia).
6. Como **posicionar os eletrodos** conforme o objetivo (fortalecimento, analgesia e drenagem)?
7. Cite as **aplicações** da Aussie (muscular, dérmica, facial, eletrolipólise).



Quadro comparativo das correntes

Como usar: a linha da **sua corrente já vem preenchida** (modelo). Preencha as **demais** conforme cada colega apresentar.

Corrente	Família	Frequência	Principal indicação	Diferencial / cuidado
FES				
Farádica				
Russa				
Aussie	Excitomotora	Média (portadora 1 kHz motora / 4 kHz sensorial; burst 2 ms)	Fortalecimento/tonificação (mais confortável)	Só tecido íntegro — não usar pós-lesão
TENS				
Interferencial				

■ linha em verde = corrente que **você** apresenta (preenchida como exemplo).

Nome: _____

Grupo: _____

FICHA 4 · ESPECIALISTA

TENS

ANALGÉSICA

? Perguntas norteadoras

Estude os slides e responda a todas — elas guiam o que você vai ensinar aos colegas.

1. **O que é** a TENS (significado da sigla) e qual seu objetivo terapêutico? Que **tipo de corrente** é (pulsada; é polarizada)?
2. **Neurofisiologia da dor:** como o estímulo doloroso chega ao SNC? Quais fibras conduzem a **dor** (A δ e C) e qual conduz o **toque** (A β)?
3. **Mecanismo 1 — Teoria das Comportas:** o que a TENS faz com as fibras **A β** e com as **células T** para "fechar a comporta"?
4. **Mecanismo 2 — Sistema Opioide:** como a TENS leva à **liberação de endorfinas** e à modulação da dor?
5. **Modos/dosimetria:** para cada modo (**Convencional, Acupuntura, Breve-intensa, Burst**), quais a duração de pulso, a frequência, a amplitude e a indicação?
6. Qual modo indicar para **dor aguda** e qual para **dor crônica**? Qual a **sensação** esperada na aplicação?
7. **Métodos de aplicação:** diferença entre **bipolar** e **tetrapolar**; distância entre eletrodos no ponto da dor; e como fazer na dor irradiada.
8. Cite as **contraindicações/precauções** da TENS.



Quadro comparativo das correntes

Como usar: a linha da **sua corrente já vem preenchida** (modelo). Preencha as **demais** conforme cada colega apresentar.

Corrente	Família	Frequência	Principal indicação	Diferencial / cuidado
FES				
Farádica				
Russa				
Aussie				
TENS	Analgésica	Baixa (pulsada)	Analgesia (comportas + opioide)	Não sobre carótidas/marcapasso; formigamento confortável
Interferencial				

■ linha em verde = corrente que **você** apresenta (preenchida como exemplo).

Corrente Interferencial

ANALGÉSICA

? Perguntas norteadoras

Estude os slides e responda a todas — elas guiam o que você vai ensinar aos colegas.

1. **O que é** a corrente Interferencial e para que ela serve? Quais suas **características** (frequência, forma de onda, é despolarizada)?
2. O que é o **fenômeno da interferência** (o que acontece quando duas correntes de frequências diferentes se cruzam no mesmo ponto)?
3. **Como funciona / mecanismo:** o que são a **corrente portadora** e a **frequência de modulação (AMF)**? O que significam as portadoras de **2.000 Hz** e de **4.000/8.000 Hz**? Qual a faixa da AMF?
4. Diferencie a aplicação **tetrapolar** (interferência no tecido / analgesia) e **bipolar** (interferência no aparelho / excitomotora).
5. Para que serve o **sweep** (varredura)?
6. **Parâmetros sugeridos** por objetivo — dor aguda, dor crônica, contração muscular e edema: aplicação, frequência, limiar e tempo.
7. Cite as **indicações** e as **contraindicações** da corrente Interferencial.



Quadro comparativo das correntes

Como usar: a linha da **sua corrente já vem preenchida** (modelo). Preencha as **demais** conforme cada colega apresentar.

Corrente	Família	Frequência	Principal indicação	Diferencial / cuidado
FES				
Farádica				
Russa				
Aussie				
TENS				
Interferencial	Analgésica	Média (portadora 2/4/8 kHz)	Analgesia profunda/ampla; edema; excitomotora	Não em gestante/marcapasso/tórax; sweep evita acomodação

■ linha em verde = corrente que **você** apresenta (preenchida como exemplo).